

Ejercicio 1 – Reporte sobre agentes

1. ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Tras la reconfiguración del mapa de 4x4 de la cueva, obtuve los siguientes resultados:

- **Agente de reflejos simples:** Se quedo haciendo círculos en la casilla [4,1] hasta que se agotaron los 200 pasos.
- **Agente basado en modelo:** Se quedo haciendo círculos en la casilla [4,1] hasta que se agotaron los pasos igual que el agente anterior.
- **Agente basado en metas:** Al igual que los otros dos agentes, se quedó haciendo círculos en la casilla [4,1] hasta que se agotaron los pasos.
- **Agente basado en utilidades:** Realizo 17 pasos antes de morir al caer por el pozo en la casilla [2,4].
- **Agente que aprende:** Completo el recorrido de recoger el oro, regresar al inicio y escalar con el oro en tan solo 17 pasos.

2. ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Al analizar el comportamiento del agente de reflejo simple en esta cueva, se observa que entra en un bucle infinito girando sobre su propio eje en la casilla [4,1]. Esto ocurre debido a la arquitectura de sus reglas de decisión:

- Al iniciar orientado hacia el Este en una trayectoria libre de peligro, el agente no detecta brillo, brisa ni hedor en las casillas intermedias, por lo que su regla por defecto lo hace avanzar en línea recta hasta la casilla [4,1].
- Al ingresar a [4,1], el agente percibe la brisa provocada por el pozo adyacente en (4,2). De acuerdo con su programación, la presencia de brisa activa una regla prioritaria de viraje hacia la derecha para evitar avanzar hacia el peligro.
- Tras ejecutar el giro, el agente permanece físicamente en la casilla [4,1]. Al carecer de memoria para registrar que ya cambió de orientación, en el siguiente ciclo recibe exactamente la misma percepción (breeze = True). Esto lo obliga a ejecutar continuamente la misma acción de giro en un ciclo sin fin hasta agotar los 200 pasos, ya que la brisa del pozo en [4,2] nunca desaparece.

3. ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pozo de la casilla inicial?

Si acercas un pozo a la casilla inicial, el agente siente la brisa casi inmediatamente o en su primer paso. Como está programado para no arriesgarse nunca, asume que todas las casillas de alrededor pueden ser mortales, por lo que su mapa de lugares seguros se reduce casi a cero y se queda atrapado girando en el inicio sin explorar nada. En cambio, si alejas el pozo, el agente tiene

un camino despejado al principio, lo que le permite recorrer gran parte de la cueva, construir un mapa mental mucho más amplio y tener muchas más probabilidades de encontrar el oro y regresar a la salida a salvo, siempre y cuando no se quede sin casillas sin explorar antes de encontrar el oro y/o quedarse atrapado entre un camino ya explorado y uno peligroso.